



中华人民共和国国家标准

GB/T 29806—2013

信息技术 地下管线数据交换技术要求

Information technology—
Technical requirements for exchanging underground pipeline data

2013-11-12 发布

2014-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据的分类与编码	2
5 地下管线数据元素	3
6 元数据	4
7 数据目录	4
8 数据交换格式与要求	4
附录 A (规范性附录) 地下管线数据分类代码	6
附录 B (规范性附录) 地下管线数据元素字典	8
附录 C (规范性附录) 地下管线元数据字典	11
附录 D (规范性附录) 数据目录描述规范	17
附录 E (资料性附录) 地下管线数据目录结构示例	20
附录 F (资料性附录) 地下管线数据集交换格式	21
附录 G (资料性附录) 地下管线元数据交换格式	37
附录 H (资料性附录) 地下管线目录交换格式	57
参考文献	64

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由北京市经济和信息化委员会提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)归口。

本标准的起草单位：北京市经济和信息化委员会、北京市信息资源管理中心、北京市市政市容管理委员会信息中心、中国电子技术标准化研究院、建设综合勘察研究设计院有限公司、北京市测绘设计研究院、厦门精图信息技术有限公司、重庆市地理信息中心、广州市城市规划自动化中心、北京超图软件股份有限公司、曹妃甸工业区规划建设管理局。

本标准主要起草人：张宁、江贻芳、黄坚、穆勇、耿丹、高文飞、杨瑛、董仲奎、周波、乔志勇、葛文兰、罗灵军、林广元、朱越杰、程筑群、王玲、李时锦、刘峥嵘、俞慈声、武利亚、林绍福、水海峰、张刚、许登超、高翔、徐进。



引 言

地下管线是城市重要的基础设施,其规划、建设、运行管理、应急处置等公共管理事务亟需完备、准确的地下管线信息资源支撑。地下管线信息资源物理上分散分布,并涉及多个行业的政府部门和企事业单位,共享和交换的实际需求迫切。

本标准规定了地下管线数据的分类及代码要求,旨在解决跨地区、跨行业间信息共享与交换时不同资源分类方案的对接。本标准以点数据元素、线数据元素的方式规定了交换时地下管线数据的定义及组织要求。



信息技术 地下管线数据交换技术要求

1 范围

本标准规定了地下管线数据的分类及代码、数据元素要求、元数据要求、数据目录组成及指标项要求、数据交换格式等内容。

本标准适用于地下管线数据的交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18391.4—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成

GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0

GB/T 19710 地理信息 元数据

GB/T 21062.2 政务信息资源交换体系 第2部分:技术要求

GB/T 21062.3—2007 政务信息资源交换体系 第3部分:数据接口规范

GB/T 21062.4 政务信息资源交换体系 第4部分:技术管理要求

GB/T 21063.2 政务信息资源目录体系 第2部分:技术要求

GB/T 21063.6 政务信息资源目录体系 第6部分:技术管理要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地下管线数据 underground pipeline data

描述地下管线及其附属设施的空间位置、关系及其他属性的数据。

3.2

对象类 object class

可以对其界限和含义进行明确的标识,且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中事物的集合。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.3.22]

3.3

特性 property

一个对象类所有成员所共有的特征。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.3.29]

3.4

表示 representation

值域、数据类型的组合,必要时也包括计量单位或字符集。

3.5

属性 attribute

某个对象或实体的特征。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.1.1]

3.6

数据元 data element

用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

注：一般由三部分组成：对象类、特性和表示。

3.7

管线点 surveying point of underground pipeline

地下管线探查过程中,为准确描述地下管线的走向特征和附属设施信息,在地下管线探查或调查工作中设立的测点。

3.8

管线路段 surveying segment of underground pipeline

相邻管线特征点相连接的管线部分。

3.9

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.6]

注：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

3.10

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.11

地下管线数据目录 underground pipeline data catalog

以元数据为基础,对地下管线数据资源的状态、权属、使用和获取方式等进行描述的信息集合。

4 数据的分类与编码

4.1 数据分类

4.1.1 分类原则

地下管线数据涉及多个领域的不同类别,其分类应遵循以下原则:

- a) 完整性。能覆盖各种地下管线,且地下管线数据按功能分类应无重复或交叉。
- b) 兼容性。确保地下管线数据按功能分类的大类和中类与其他分类标准的衔接。
- c) 合理性。分类层次分布合理,能正确反应地下管线的各种类别及其从属关系特征。
- d) 适用性。分类结果应有利于地下管线数据的交换,不同机构可进行现有资源与共享资源的描述对照,实现有效资源的发现以及自有资源的共享服务。
- e) 可扩展性。同一层次数据的分类留有扩充余地。

4.1.2 分类依据

地下管线数据分类以满足数据交换为目标,其分类依据是:

- a) 以地下管线的服务功能作为主要分类依据；
- b) 采用线分类法,按从属关系形成本标准的大类、中类、小类。

4.1.3 分类结果

本标准的大类包括长输管线和城市管线两类,其中:

- a) 长输管线可分为输电、通信、输水、输油、输气和矿渣 6 个中类；
- b) 城市管线可分为电力、电信、给水、排水、燃气、热力、工业和综合管沟(廊)8 个中类。

4.2 数据分类编码

4.2.1 代码结构

分类代码采用 4 位数字进行编码,从左至右按顺序分别为大类、中类和小类码,其代码结构如图 1 所示。



图 1 地下管线数据分类代码结构

地下管线数据分类代码见附录 A。

4.2.2 代码扩展

当按照本标准中规定的分类代码不能满足时,应遵循以下规定进行代码扩展:

- a) 当附录 A 提供的分类不能满足实际需要时,可按 4.1.1 的原则进行扩展,但大类和中类不得扩充；
- b) 扩展类的代码应符合 4.2.1 的规定,且不应与已有的地下管线分类代码重复。

5 地下管线数据元素

5.1 数据元素

5.1.1 管线点和管线线段

管线点和管线线段数据元素字典见附录 B:

- a) 地下管线点对象特性应包括:标识符、名称、分类码、X 坐标、Y 坐标、地面高程、埋深或架空高度、偏心距、旋转角等。
- b) 地下管线线段对象特性应包括:标识符、名称、分类码、起点标识符、终点标识符、起点高程、终点高程、管线权属、材质、规格、埋设年月、废弃年月、埋设方式、数据来源、竣测工程号、采集日期等。
- c) 地下管线点和地下管线线段对象特性的表示应包括:名称、定义、值域、约束/条件、数据类型、最大长度、表示精度、说明等描述。

5.2 数据元素扩展

5.2.1 当附录 B 中的数据元素不能满足实际使用时,可扩展地下管线对象类、对象特性、表示,格式见附录 B。

5.2.2 扩展数据元素的定义应符合 GB/T 18391.4 的规定。

5.2.3 已有的数据元素不得重复定义,扩展的数据元素与已有数据元素不得重复或交叉。

5.2.4 数据元素扩展后应按照附录 B 编制相应的数据元素字典。

6 元数据

6.1 元数据内容

6.1.1 元数据结构

地下管线数据的元数据应含 8 个元数据子集:标识信息、内容信息、数据质量信息、参照信息、维护信息、限制信息、分发信息和扩展信息。

6.1.2 元数据字典

元数据字典及元数据代码表见附录 C。

6.2 元数据扩展

6.2.1 地下管线数据的元数据可根据需要进行扩展,并应符合 GB/T 19710 要求,新增的子集、实体和元素应按照本标准附录 C 中所列项进行定义。

6.2.2 经过扩展的元数据还应包含“扩展元素信息”子集:“MD_扩展元素信息”,用以说明扩展的元数据元素或元数据实体。

7 数据目录



7.1 数据目录描述

7.1.1 地下管线数据目录描述所涉及的元数据见 D.1。

7.1.2 目录指标项内容要求见 D.2,地下管线数据目录基本结构示例参见附录 E。

7.2 数据目录扩展

在对地下管线数据目录指标项进行扩展时,应优先考虑使用本标准中已定义的元数据。已有元数据不能满足需求而需要新增时,应遵循本标准中元数据扩展(见 6.2)要求。

8 数据交换格式与要求

8.1 交换格式

地下管线系统间进行数据交换时,应遵循以下格式要求:

- a) 宜采用可扩展置标语言(XML),参照 GB/T 18793—2002 进行地下管线数据共享与交换;
- b) 地下管线数据的结构宜符合 GB/T 21062.3—2007 中 5.3 的规定;
- c) 地下管线数据集交换格式参见附录 F;

- d) 地下管线元数据交换格式参见附录 G;
- e) 地下管线目录交换格式参见附录 H。

8.2 交换要求

地下管线系统间进行数据交换时,应遵循国家相关标准:

- a) 地下管线数据的交换可采用离线、在线两种方式;
- b) 基于数据库的在线数据交换,数据库建设和运行应满足国家相关标准要求;
- c) 基于数据目录的在线数据交换,目录服务和交换服务系统建设和运行应满足 GB/T 21062.2、GB/T 21062.4、GB/T 21063.2、GB/T 21063.6 的要求;
- d) 地下管线数据的交换应满足国家相关安全、保密技术标准的要求。

附 录 A
(规范性附录)
地下管线数据分类代码

地下管线数据分类代码见表 A.1。

表 A.1 地下管线数据分类代码表

代码			名称
大类	中类	小类	
1			长输管线数据
	1		输电管线数据
	2		通信管线数据
	3		输水管线数据
	4		输油管线数据
		01	长输原油管线数据
		02	长输成品油管线数据
		03	长输航油管线数据
		99	其他输油管线数据
	5		输气管线数据
	6		矿渣管线数据
	9		其他长输管线数据
2			城市管线数据
	1		电力管线数据
		01	供电管线数据
		02	照明管线数据
		03	电车管线数据
		04	信号管线数据
		05	广告管线数据
		06	直流专用线路数据
		99	其他电力管线数据
	2		电信管线数据
		01	市话管线数据
		02	长途管线数据
		03	广播管线数据
		04	有线电视管线数据
		05	专用管线数据
		99	其他电信管线数据
	3		给水管线数据
		01	供水管线数据
		02	直饮水管线数据
		03	循环水管线数据

表 A.1 (续)

代码			名称
大类	中类	小类	
		04	消防水管道数据
		05	绿化水管道数据
		06	中水管道数据
		99	其他给水管道数据
	4		排水管道数据
		01	雨水管道数据
		02	污水管道数据
		03	合流管道数据
		99	其他排水管道数据
	5		燃气管道数据
		01	煤气管道数据
		02	天然气管道数据
		03	液化气管道数据
		99	其他燃气管道数据
	6		热力管道数据
		01	热水管道数据
		02	蒸汽管道数据
		03	温泉管道数据
		99	其他热力管道数据
	7		工业管道数据
		01	氢气管道数据
		02	氧气管道数据
		03	乙炔管道数据
		04	原油管道数据
		05	成品油管道数据
		06	航油管道数据
		07	柴油管道数据
		08	乙烯管道数据
		09	排渣管道数据
		99	其他工业管道数据
	8		综合管沟(廊)数据
		01	管沟数据
		02	管廊数据
	9		其他城市管道数据

附 录 B
(规范性附录)
地下管线数据元素字典

B.1 管线点数据元素字典

管线点数据元素字典见表 B.1。

表 B.1 管线点数据元素字典

序号	名称	定义	约束	数据类型	存储长度 (字节)	表示精度	值域	说明
1	管线点标识符	数据中唯一标识管线点的字符串	M	字符型	10	10	自由文本	
2	管线点名称	描述管线点的特性或附属物等性质类型的字符序列	M	字符型	12	12	自由文本	应遵循相关命名标准
3	管线点分类代码	标识管线点的特性或附属物等性质类型	M	字符型	4	4	自由文本	应遵循本标准
4	管线点 X 坐标	记录管线点的横坐标信息	M	双精度型	8	12(3)	实型数	
5	管线点 Y 坐标	记录管线点的纵坐标信息	M	双精度型	8	12(3)	实型数	
6	管线点地面高程	记录管线点的地面高程信息	M	双精度型	8	8(3)	实型数	
7	管线点埋深或架空高度	描述管线点顶部(排水为管或沟底部)到地面投影的垂直距离	O	双精度型	8	6(3)	实型数	线高,正值为埋深,负值为叫空高度
8	管线点偏心距	记录窨井中心偏离管线中心线的水平距离	C	双精度型	8	6(3)	实型数	管线构筑物中心点偏离管线中心线大于 20 cm
9	管线点旋转角	以 X 轴正向为 0°,取逆时针方向,记录有向点状要素符号与 X 轴逆时针方向夹角	O	双精度型	8	4(2)	0~2 π	按真方向绘制的点符号,单位为弧度
注 1: M 表示该数据元素为必选;C 表示该数据元素为条件可选;O 表示该数据元素为可选。 注 2: 对于双精度型数据元素,“表示精度”规定该数据元输出的“整数位数+1 位小数点位+小数位数(小数位数)”。如“12(3)”即表示 8 位整数、3 位小数。								



B.2 管线线段数据元素字典

管线线段数据元素字典见表 B.2。

表 B.2 管线线段数据元素字典

序号	名称	定义	约束	数据类型	最大长度	表示精度	值域	说明
1	管线线段标识符	数据集中,唯一标识管线线段的字符序号	M	字符型	10	10	自由文本	
2	管线线段名称	描述管线线段的特性或附属物等性质类型的字符序列	M	字符型	12	12	自由文本	管线线段名称,通常遵循相关命名标准
3	管线线段分类代码	标识管线线段的特性或附属物等性质类型	M	字符型	4	4	自由文本	管线线段分类码,通常遵循相关分类标准
4	管线线段起点标识符	管线线段起始管线点的标识符	M	字符型	10	10	附录 B.1 中管线点的标识符	
5	管线线段终点标识符	管线线段终止管线点的标识符	M	字符型	10	10	附录 B.1 中管线点的标识符	
6	管线线段起点高程	记录管线起点的高程	M	双精度型	8	6(3)	实型数	
7	管线线段终点高程	记录管线终点的高程	M	双精度型	8	6(3)	实型数	
8	管线线段管线权属	该条管线所属的产权单位代码	M	整型	2	2	0199	
9	管线线段材质	记录管线的材质	M	字符型	10	10	自由文本	
10	管线线段规格	记录管线的规格	M	字符型	30	30	自由文本	包括度量单位
11	管线线段埋设(架设)日期	记录管线的埋设日期	M	日期型	8	8	YYYYMMDD	
12	管线线段废弃日期	记录管线的废弃日期	M	日期型	8	8	YYYYMMDD	
13	管线线段埋设(架设)方式	记录管线的埋设方式	M	字符型	10	10	自由文本	
14	管线线段数据来源	记录数据的来源	M	字符型	50	50	自由文本	探测、竣测、图解、整合
15	管线线段竣测工程号	管线所属竣测工程的代号	C	字符型	30	30	自由文本	数据来源为竣工测量
16	管线线段采集日期	管线数据最后一次采集的日期	M	日期型	8	8	YYYYMMDD	

表 B.2 (续)

序号	名称	定义	约束	数据类型	最大长度	表示精度	值域	说明
17	长输管线压力	记录长输管线的压力	C	字符型	4	4	自由文本	定义为“高压、中压、低压”。管线为长输管线
18	排水管线流向	记录排水管线的流向	C	整型	2	1	0,1	1表示起点到终点,0表示终点到起点。管线为排水管线
19	燃气管线压力	燃气管线承受的压力	C	字符型	4	4	自由文本	定义为“高压、中压、低压”。管线为燃气管线
20	电力管线电压	电力管线承载的工作电压	C	双精度型	8	6(3)	实型数	单位为 kV。管线为电力管线
21	电信管线总孔数	记录电信管线的总孔数	C	整型	2	3	整型数	管线为电信管线
22	工业管线压力	记录工业管线承受的压力	C	字符型	4	4	自由文本	定义为“高压、中压、低压”。管线为工业管线
23	工业管线流体性质	记录工业管线的流体性质	C	字符型	10	10	自由文本	仅以区分工业管道流体种类。管线为工业管线
24	综合管沟沟底深	记录综合管沟的沟底深度	C	双精度型	8	6(3)	实型数	管线为综合管沟
注：M 表示该数据元素为必选；C 表示该数据元素为条件可选，O 表示该数据元素为可选。								

附 录 C
(规范性附录)
地下管线元数据字典

C.1 元数据元素

元数据元素见表 C.1。

表 C.1 元数据元素

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
1	标识信息		元数据所描述数据集的基本信息					标识子集
1.1	元数据标识	MD_TAG	用于唯一标识该元数据的 15 位索引	M	1	字符型	自由文本	
1.2	数据名称	MD_ResourceTitle	共享数据集的名称	M	1	字符型	自由文本	
1.3	分类代码	MD_Classify	对于共享数据的分类	M	N	字符型	附录 B 地下管线数据分类代码	
1.4	关键词	MD_KEYS	该主题的数据集中经常使用的单词或短语	M	N	字符型	自由文本	
1.5	摘要	MD_Abstract	对数据内容的简单说明	M	1	字符型	自由文本	
1.6	用途	MD_Purpose	对数据集用途的描述	M	1	字符型	自由文本	
1.7	勘测单位	MD_Survey	该数据集所涉及的勘测单位	M	N	类	ME_Rep	C.2 元数据实体表
1.8	权属单位	MD_Own	该数据集所涉及的权属单位	M	N	类	ME_Rep	C.2 元数据实体表
1.9	元数据联系单位	MD_Contact	该数据集元数据负责单位	M	N	字符型	自由文本	C.2 元数据实体表
1.10	地理覆盖范围	MD_GeoExtent-Dist	该数据集的地理范围说明	C/不使用地理边界矩形时	1	字符型	自由文本	
1.11	地理边界矩形	EX_GeoBndBox	该数据集的地理边界矩形	C/不使用地理范围描述时	N	类	ME_GeoBnd-Box	C.2 元数据实体表
1.12	时间覆盖范围	EX_TempExtent	该数据集内容跨越的时间段	O	N	字符型	自由文本	

表 C.1 (续)

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
1.13	高程覆盖范围	EX_VertExtent	该数据集的高程范围	O	N	字符型	自由文本	
2	内容信息		数据集内容说明					内容信息子集
2.1	符合代码	MD_CompCode	是否引用了要素分类标准	M	1	布尔型		
2.2	引用标准	MD_Std	引用的要素分类标准名称与版本	C/引用标准时	1	字符型	自由文本	
2.3	引用要素	MD_Fea	引用的标准要素名称或分类代码	C/引用标准时	N	字符型	自由文本	
2.4	扩展管线要素	MD_ExFea	扩展要素及属性	C/使用标准之外的要素时	N	类	ME_ExFea	
3	数据质量信息		数据集的质量信息					
3.1	质量说明	DQ_Statement	数据质量的综合描述,包括作业方法、采用的标准、引用数据源,属性数据质量等	M	1	字符型	自由文本	
3.2	完整性	DQ_Complete	对综合管线或专题管线完整性的评价	O	1	字符型	自由文本	
3.3	逻辑一致性	DQ_LogConsis	对通过管线点标识符建立的管线线段间拓扑关系正确性的评价	O	1	字符型	自由文本	
3.4	水平位置精度	DQ_PosAcc	竣工测量水平位置中误差	O	N	实型	实型数	单位为分米,小数后2位
3.5	高程位置精度	DQ_VertAcc	竣工测量高程中误差	O	N	实型	实型数	单位为米,小数后2位
4	参照信息		数据集采用的坐标系及高程系					参照信息子集
4.1	平面坐标系	RS_CoordPlat	该数据集采用的平面坐标系	M	1	字符型	代码表 附录 C.3.1	
4.2	高程基准	RS_CoordHei	该数据集采用的高程系	M	1	字符型	代码表 附录 C.3.2	
5	维护信息		数据集的更新信息					维护信息子集

表 C.1 (续)

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
5.1	更新说明	MI_UpdateInfo	数据更新的一般说明,说明更新的范围、方法、更新者信息等	M	1	字符型	自由文本	
5.2	更新日期	MI_UpdateDate	数据最后一次更新的日期	M	1	日期型	YYYYMM-DD	
6	限制信息		访问数据集的限制信息					限制信息子集
6.1	使用对象	CT_Allowused	能使用该数据集的用户范围	M		字符型	代码表 附录 C.3.3	应按现行保密制度使用
6.2	安全限制级别	CT_Purview	能使用该数据集的用户权限级别	M		字符型	代码表 附录 C.3.4	
7	分发信息		数据集的分发信息					分发信息子集
7.1	分发方	MD_Distributor	分发方的有关信息	M	1	类	ME_RepOrg	C.2元数据实体表
8	扩展元素信息		新增的元数据元素定义					扩展元素子集
8.1	名称	EXT_EleName	扩展元数据元素的名称	M	1	字符型	自由文本	
8.2	缩写名	EXT_ShortName	扩展元数据元素的缩写名	M	1	字符型	自由文本	
8.3	定义	EXT_EleDef	扩展元数据元素的定义	M	1	字符型	自由文本	
8.4	约束/条件	EXT_EleOb	扩展元数据元素的约束条件	M	1	字符型	自由文本	
8.5	最大出现次数	EXT_EleMxOc	扩展元数据元素的最大出现次数	M	1	整型	整型数	
8.6	数据类型	EXT_Datatype	扩展元数据元素的数据类型	M	1	字符型	自由文本	
8.7	值域	EXT_EleDomVal	扩展元数据元素的值域	M	1	字符型	自由文本	
8.8	说明	EXT_Rationale	扩展元数据元素的说明	M	1	字符型	自由文本	
注:M表示该数据元素为必选;C表示该数据元素条件为可选;O表示该数据元素为可选。								

C.2 元数据实体

元数据实体见表 C.2。

表 C.2 元数据实体

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
1	负责单位	ME_RepParty	与数据集有关的负责人和单位信息			类	1.1~ 1.5	负责单位实体
1.1	负责单位名称	RP_ParName	与数据集有关的单位	C/选用负责单位	1	字符型	自由文本	
1.2	职责	RP_Role	与数据集有关的职责,如勘测、数据加工、管理等	可选	1	字符型	自由文本	
1.3	负责人姓名	RP_IndName	与数据集有关的负责人或联系人	C/选用负责人	1	字符型	自由文本	
1.4	职务	RP_PosName	职务	可选	1	字符型	自由文本	
1.5	联系信息	RP_CntInfo	联系信息,如联系电话、Email、通讯地址等	可选	1	字符型	自由文本	
2	地理边界矩形	ME _ GeoBnd-Box	该数据集的地理边界矩形			类	2.1~ 2.4	地理边界矩形实体
2.1	最大纵坐标值	EX_Top	该数据集的最大纵坐标值	C/不使用地理描述时	1	实型	实型数	小数后保留3位
2.2	最小纵坐标值	EX _ Bottom	该数据集的最小纵坐标值	C/不使用地理描述时	1	实型	实型数	小数后保留3位
2.3	最小横坐标值	EX _ Left	该数据集的最小横坐标值	C/不使用地理描述时	1	实型	实型数	小数后保留3位
2.4	最大横坐标值	EX _ Right	该数据集的最大横坐标值	C/不使用地理描述时	1	实型	实型数	小数后保留3位
3	扩展管线要素	ME_ExFea	该数据集中扩展的各要素描述(要素编目)			类	3.1~ 3.5	扩展管线要素实体
3.1	名称	FC_ FeaType	扩展要素名称	M	1	字符型	自由文本	
3.2	定义	FC_ Definition	扩展要素详细定义	M	1	字符型	自由文本	

表 C.2 (续)

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
3.3	分类代码	FC_FeaCode	扩展要素分类码	M	1	字符型	自由文本	
3.4	几何类型	FC_SplType	扩展要素的几何类型	M	1	字符型	枚举 [点、线]	
3.5	属性项	FC_Att	扩展要素所有的属性项名称	M	1	字符型	自由文本	属性 1; 属性 2; 属性 3
注: M 表示该数据元素为必选; C 表示该数据元素为条件可选; O 表示该数据元素为可选。								

C.3 元数据内容代码

C.3.1 平面坐标系代码

平面坐标系代码见表 C.3.1。

表 C.3.1 平面坐标系代码

序号	名称	英文名称	域代码
1	2000 国家大地坐标系	China Geodetic Coordinate System 2000	CGCS2000
2	1980 西安坐标系	Xi'an Geodetic Coordinate System 1980	XIAN80
3	1954 年北京坐标系	Beijing Geodetic Coordinate System 1954	BJ54
4	地方坐标系	Independent Coordinate System	LocCS
5	其他	other	OTH

C.3.2 高程系代码

高程系代码见表 C.3.2。

表 C.3.2 高程系代码

序号	名称	英文名称	域代码	定义
1	1985 国家高程基准	National Height Datum 1985	Nation85	经国务院批准, 国家测绘局于 1987 年 5 月 26 日公布使用
2	1956 年黄海高程系	Huanghai Elevation System 1956	HH56	1961 年后全国统一采用
3	地方高程系	Local independent Elevation System	LocES	相对独立于国家高程系外的局部高程系
4	其他	other	OTH	采用不同于以上的高程系

C.3.3 使用对象代码

使用对象代码见表 C.3.3。

表 C.3.3 使用对象代码

序号	名称	英文名称	域代码
1	政府	Government	1
2	管线权属单位	Own Unit	2
3	科研、设计单位	Institutional Unit	3
4	公众	Public	4

C.3.4 安全限制级别代码

安全限制级别代码见表 C.3.4。

表 C.3.4 安全限制级别代码

序号	名称	英文名称	域代码	定义
1	公开	unrestricted	1	含公开级和国内级,一般可以公开和交换
2	内部	restricted	2	不涉及国家秘密,但在一定时间内限制其交流和使用范围
3	秘密	confidential	3	一般的国家秘密,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。泄露会使国家的安全和利益遭受损害
4	机密	secret	4	重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭受严重的损害
5	绝密	topsecret	5	最重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重的损害
注:参照《中华人民共和国保密法》定义秘密、机密和绝密。				

附 录 D
(规范性附录)
数据目录描述规范

D.1 数据目录描述涉及的元数据

数据目录描述所涉及的元数据包括政务信息资源目录体系元数据、地下管线数据元数据以及管理和使用属性描述所需要的其他元数据。

政务信息资源目录体系元数据参见 GB/T 21063.3—2007。

地下管线数据元数据见附录 C。

管理和使用属性描述所必备的其他元数据有：数据需求方、数据提供方、相关业务事项、数据共享方式、信息字段，详见表 D.1。

表 D.1 管理和使用属性描述所需元数据

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
1	数据需求方		对数据有共享需求的单位相关信息	C	N	复合型		描述共享需求
1.1	数据需求单位名称	NP _ Org-Name	对数据有共享需求的单位名称	C	N	字符型		描述共享需求
1.2	数据需求单位联系人姓名	NP _ Ind-Name	对数据有共享需求的单位的联系人姓名	C	1	字符型		选用数据需求方且确定联系人
1.3	数据需求单位联系方式	NP _ CntInfo	对数据有共享需求的单位的联系电话、地址、电子邮件等	C	1	字符型		选用数据需求方且有确定的联系方式
2	数据提供方		对外提供数据的单位相关信息	M	N	复合型		
2.1	数据提供单位名称	SP _ Org-Name	对外提供数据的单位名称	M	N	字符型		
2.2	数据提供单位联系人姓名	SP _ Ind-Name	对外提供数据的单位的联系人姓名	C	1	字符型		数据管理责任落实到确定的联系人
2.3	数据提供单位联系方式	SP _ CntInfo	对外提供数据的单位的联系电话、地址、电子邮件等	C	1	字符型		有确定的联系方式时
3	相关业务事项		所需数据应用的业务事项的名称及基本描述	C		复合型		描述共享需求

表 D.1 (续)

序号	名称	英文名称	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域	说明
3.1	相关业务事项名称	Bussiness-name	所需数据应用的业务事项名称	C	1	字符型		描述共享需求
3.2	相关业务事项描述	Bussiness-description	所需数据应用的业务事项名称	C	1	字符型		业务事项名称不足以直观反映业务内容需补充说明
4	数据共享方式	Sharetype	数据提供共享的方式	C	1	字符型		描述共享需求时
5	信息字段	Datafactor	描述该管线数据所涉及的数据元名称	M	1	字符型	附录 C	
注：M 表示该数据元素为必选；C 表示该数据元素为条件可选；O 表示该数据元素为可选。								

D.2 数据目录指标项内容要求

数据目录指标项内容要求见表 D.2。

表 D.2 数据目录指标项内容要求

序号	指标项	内容要求	对应元数据
1	数据标识符	由前段码和后段码两部分组成,前段码和后段码之间用字符“/”隔开,前段码为 5 位字母数字,用来标明政务信息数据目录管理者,后段码为不定长的字符型。表示形式为:×××××/×…××	
2	数据名称	填写地下管线数据的名称	表 C.1 中 1.2 数据名称
3	数据分类代码	填写该数据所属的分类,依照附录 A 填写	表 C.1 中 1.3 分类代码
4	数据描述	填写该数据内容、用途的简要描述。	表 C.1 中 1.5 摘要、1.6 用途
5	数据勘测单位	填写负责勘测该数据集的单位名称	表 C.1 中 1.7 勘测单位
6	数据权属单位	填写该数据集的权属单位名称	表 C.1 中 1.8 权属单位
7	数据负责方	填写对该数据集负责的单位名称、联系人及联系方式	表 C.2 中 1.1 负责单位名称、1.3 负责人姓名、1.5 联系信息
8	数据需求方	填写对该数据有共享需求的单位名称、联系人及联系方式。 如有多个需求方,全部并列列出,之间用分号“;”分隔;如需求方尚不明确此项可暂不填写	

表 D.2 (续)

序号	指标项	内容要求	对应元数据
9	数据提供方	填写对外提供该数据的单位名称、联系人及联系方式	
10	信息字段	填写描述该数据所涉及的数据元素名称	表 C.1 中 2.3 引用要素、2.4 扩展 管线要素
11	地理覆盖范围	填写该数据的地理范围描述和地理边界,包括最大纵坐标值、最小纵坐标值、最大横坐标值、最小横坐标值	表 C.1 中 1.10 地理覆盖范围、 1.11 地理边界矩形
12	数据质量信息	填写该数据的数据质量的综合描述,包括作业方法、引用数据源,采用的标准等,以及对综合管线或专题管线完整性的评价	表 C.1 中 3 数据质量信息
13	参照信息	填写该数据集所采用的平面坐标系和高程系,依照 C.3.1 和 C.3.2 填写	表 C.1 中 4.1 平面坐标系、4.2 高程基准
14	数据更新日期	填写该数据集最后一次更新的日期	表 C.1 中 5.2 更新日期
15	数据使用对象	有权共享使用该数据的对象名称,依照 C.3.3 填写,要求列出具体单位名称	表 C.1 中 6.1 使用对象
16	数据权限级别	填写该数据的安全权限级别,依照 C.3.4 填写	表 C.1 中 6.2 安全限制级别
17	数据发布者	该数据集发布单位名称	表 C.1 中 7.1 分发方
18	数据发布日期	该数据发布的日期	
19	备注	填写需要说明的其他情况	

附 录 E
(资料性附录)

地下管线数据目录结构示例

数据名称	电力供电电缆井
数据标识符	DLGDP/TDLJ30L
数据分类	电力-供电_点_电缆井
数据描述	电力_管井_电缆井
数据勘测单位	市电力公司
数据权属单位	×市电力公司
数据负责方	×市电力公司
数据需求方	×市市政市容管委会
数据提供方	×市电力公司
信息字段	BS、BH、DH、MC、JCSJ、SYQX、GC、MS、BFSJ、ZT、FSW
地理覆盖范围	北纬 39°26′至 41°03′,东经 115°25′至 117°30′
数据质量信息	数据完整、逻辑一致
参照信息	北京地方坐标系
数据更新日期	20080101
数据使用对象	×规划委
安全限制级别	高
数据发布者	×市市政市容管委会
数据发布日期	20071212
说明	

附 录 F
(资料性附录)
地下管线数据集交换格式

F.1 地下管线点数据集交换格式

```

<? xml version = "1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      地下管线点数据集交换格式
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name = "PipPtData" type = "PipPtDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线点数据
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name = "PipPtDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线点数据类
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "PipPtFeaMetadata">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            管线点元数据
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref = "PipPtFeaCollection">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            管线点数据集
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name = "PipPtFeaMetadata" type = "PipPtFeatureType">
    <xsd:annotation>

```



```

    <xsd:documentation>
      管线点要素的元数据
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name = "PipPtFeatureType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点要素类型
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name = "IdeCode" nillable = "false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          管线点标识符：
          用来唯一标识数据集中管线点的字符序号。
          注：是否给定编码原则。
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "10"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "Name" nillable = "false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          管线点名称：
          描述管线点的特性或附属物等性质类型的字符序列
          注：应遵循相关命名标准。
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "12"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "ClassCode" nillable = "false" >
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          管线点分类码：
          用来标识管线点的特性或附属物等性质类型
          注：应遵循相关分类标准。
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>

```



```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "X" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点 X 坐标:
      用来记录管线点的横坐标信息
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "12"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Y" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点 Y 坐标:
      用来记录管线点的纵坐标信息
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "12"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Elevation" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点地面高程:
      用来记录管线点的地面高程信息
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "8"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:element name = "BuiltDepth" nillable = "true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点埋深或架空高度：
      用来描述管线点顶部(排水为管或沟底部)到地面投影的垂直距离
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "6"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EccDis" nillable = "true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点偏心距：
      用来记录窨井中心偏离管线中心线的垂直距离
      注：当“管线构筑物中心点偏离管线中心线大于 20 cm”时，必选。
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "6"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RotAngle" nillable = "true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线点旋转角：
      以 X 轴正向为 0 度，取逆时针方向，
      记录有向点状要素符号与 X 轴逆时针方向夹角
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "4"/>
      <xsd:fractionDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name = "PipPtFeaCollection" type = "PipPtFeaColType"/>
<xsd:complexType name = "PipPtFeaColType">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    管线点集合类型
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name = "PipPtFeatureMember" type = "PipPtFeatureType"
    maxOccurs = "unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线点要素
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

F.2 地下管线线段数据集交换格式

```

<? xml version = "1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name = "PipLineData" type = "PipLineDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        地下管线线段数据
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name = "PipLineDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        地下管线线段数据类
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "PipLMetadata">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            地下管线线段数据元数据
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref = "PipLFeaCollection">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            地下管线线段数据集
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="PipLMetadata">
    <xsd:complexType>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="GenlPipLMetadata" type="BasePipLineFeaType" maxOccurs="1"/>

        <xsd:element name="LonDisPipLMetadata"
          type="LonDisPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="DraPipLMetadata" type="DraPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="GasPipLMetadata" type="GasPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="ElecPipLMetadata" type="ElecPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="TelPipLMetadata" type="TelPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="IndPipLMetadata" type="IndPipelineType" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="CompTrenchPipLMetadata" type="CompTrenchPipLType"
          maxOccurs="1"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="BasePipLineFeaType" abstract="true">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        地下管线要素抽象基类
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdeCode" nillable="false">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            管线线段标识符：
            数据集中用来唯一标识数据集中管线线段的字符序号
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Name" nillable="false">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            管线线段名称：
            描述管线线段的特性或附属物等性质类型的字符序列。
            注：管线线段名称，通常遵循相关命名标准。
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ClassCode" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段分类码：
      用来标识管线线段的特性或附属物等性质类型。
      注：管线线段分类码，通常遵循相关分类标准。
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StaIdeCode" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段起点标识符：
      管线线段起始管线点的标识符
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndIdeCode" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段终点的标识符
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StaPtElev" nillable = "false">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>
        管线线段起点高程：
        管线起点的高程
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value = "6"/>
        <xsd:fractionDigits value = "3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndPtElev" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            管线线段终点高程：
            管线终点的高程
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value = "6"/>
            <xsd:fractionDigits value = "3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Proprietor" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            管线线段管线权属：
            该条管线所属的产权单位代码
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Texture" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            管线线段材质：
            管线的材质
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value = "10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "Dimension" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线线段规格:
        管线的规格
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:pattern value = "30"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "BuidDate" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线线段埋设(架设)年月:
        管线的埋设(架设)日期
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:date">
        <xsd:pattern value = "YYYYMMDD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "AbanDate" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线线段废弃年月:
        管线的废弃年月
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:date">
        <xsd:pattern value = "YYYYMMDD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "BuryType" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管线线段埋设(架设)方式:
        管线的埋设(架设)方式

```

```

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DataSource" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段数据来源：
      数据的来源。
      注：探测、竣测、图解、整合。
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "50"/>
      <xsd:enumeration value = "探测"/>
      <xsd:enumeration value = "竣测"/>
      <xsd:enumeration value = "图解"/>
      <xsd:enumeration value = "整合"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "FinalSurveyID" nillable = "true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段竣测工程号：
      管线所属竣测工程的代号
      注：当“数据来源为竣工测量”时，必选。
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AcquireTime" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线线段采集日期：
      管线数据最后一次采集的日期
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base = "xsd:date"/>

```

```

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "LonDisPipelineType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      长输管线类
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "Pressure" nillable = "true">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                长输管线的压力。
                注：当“管线为长输管线”，必选。
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
              <xsd:maxLength value = "4"/>
              <xsd:enumeration value = "高压"/>
              <xsd:enumeration value = "中压"/>
              <xsd:enumeration value = "低压"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "DraPipelineType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      排水管线类
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "FlowDirection" nillable = "true">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              排水管线流向：
              排水管线的流向。
              注：1 表示起点到终点；0 表示终点到起点。
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:integer">
    <xsd:totalDigits value = "1"/>
    <xsd:enumeration value = "0"/>
    <xsd:enumeration value = "1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "GasPipelineType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      燃气管线类型
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "GasPressure" nillable = "true">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              燃气管线的压力
              注:当“管线为燃气管线”时,必选。
              单位:kV  定义为“高压、中压、低压”
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
              <xsd:maxLength value = "4"/>
              <xsd:enumeration value = "高压"/>
              <xsd:enumeration value = "中压"/>
              <xsd:enumeration value = "低压"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "ElecPipelineType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      电力管线类
    </xsd:documentation>

```



```

</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name = "Voltage" nillable = "true">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            电气管线的工作电压。
            注:当“管线为电力管线”时,必选。
            单位:kV
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value = "6"/>
            <xsd:fractionDigits value = "3"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "TelPipelineType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      电信管线类型
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "TotHoles" nillable = "true">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              电信管线的总孔数
              注:条件必选/管线为电信管线。
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:integer">
              <xsd:totalDigits value = "3"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>

```



```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "IndPipelineType" >
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      工业管线类型
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "IndPressure" nillable = "true" >
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              工业管线的压力
              注：当“管线为工业管线”时，必选。
              定义为“高压、中压、低压”
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
              <xsd:maxLength value = "4"/>
              <xsd:enumeration value = "高压"/>
              <xsd:enumeration value = "中压"/>
              <xsd:enumeration value = "低压"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name = "LiqProp" nillable = "true">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              工业管线流体性质：
              注：a) 当“管线为工业管线”时，必选；
                   b) 仅以区分工业管道流体种类。
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
              <xsd:maxLength value = "10"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name = "CompTrenchPipLType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```


综合管沟类

```

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base = "BasePipLineFeaType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "Depth" nillable = "true">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              综合管沟沟底深
              注：当“管线为综合管沟”时，必选。
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
              <xsd:totalDigits value = "6"/>
              <xsd:fractionDigits value = "3"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name = "PipLFeaCollection" type = "PipLFeaColType"/>
<xsd:complexType name = "PipLFeaColType" abstract = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      管线数据：管线线要素数据集合
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name = "GeneralPipFeaMember"
      type = "BasePipLineFeaType" maxOccurs = "unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          普通管线线要素：如给水、热力等管线
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "LonDisPipLFeaMember"
      type = "LonDisPipelineType" maxOccurs = "unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          长输管线线要素
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>

```

```

    <xsd:element name = "DraPipLFeaMember" type = "DraPipelineType" maxOccurs = "un-
bounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        排水管线要素
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name = "GasPipLFeaMember" type = "GasPipelineType" maxOccurs = "un-
bounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        燃气管线要素
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name = "ElecPipLFeaMember"
        type = "ElecPipelineType" maxOccurs = "unbounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        电力管线要素
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name = "IndPipLFeaMember" type = "IndPipelineType" maxOccurs = "un-
bounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        工业管线要素
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name = "CompTrenchPipLFeaMember"
        type = "CompTrenchPipLType" maxOccurs = "unbounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        综合管沟管线要素
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

附 录 G

(资料性附录)

地下管线元数据交换格式

```

<? xml version = "1.0" encoding = "gb2312"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd = "undefined">
  <xs:element name = "Pip_Metadata" type = "PipMetadataType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        地下管线数据元数据
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <!-- 管线数据集元数据 -->
  <xs:complexType name = "PipMetadataType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "MD_Ident"/>
      <xs:element ref = "MD_Content"/>
      <xs:element ref = "MD_DQ"/>
      <xs:element ref = "RS_REFInfo"/>
      <xs:element ref = "MD_MaiInfo"/>
      <xs:element ref = "MD_Constraints"/>
      <xs:element ref = "MD_Distribution"/>
      <xs:element ref = "EXT_EleInfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name = "MD_Ident" type = "MDIdentType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        标识信息：
        元数据所描述数据集的基本信息
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name = "MDIdentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "MD_TAG" type = "xs:string" maxOccurs = "1" nillable = "false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            元数据标识：
            用于唯一标识该元数据的 15 位索引
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "MD_ResourceTitle" type = "xs:string"
        maxOccurs = "1" nillable = "false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        数据名称:
        共享资源或数据集的名称
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD_Classify" type="xs:string"
    maxOccurs="unbounded" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        分类代码:
        对于共享数据的分类
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD_KEYS" type="xs:string"
    maxOccurs="unbounded" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        关键词:
        该主题的数据集中经常使用的单词或短语
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD_Abstract" maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        摘要:
        对数据内容的简单说明
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD_Purpose" type="xs:string" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        用途:
        对数据集用途的描述
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD_Survey" type="MERepOrgType"
    maxOccurs="unbounded" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        勘测单位:
        该数据集所涉及的勘测单位
      </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MD_Own" type="MREpOrgType"
  maxOccurs="unbounded" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      权属单位：
      该数据集所涉及的权属单位
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MD_Contact" type="MREpOrgType"
  maxOccurs="unbounded" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      元数据联系单位：
      该数据集元数据负责单位
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MD_GeoExtentDist" type="xs:string"
  maxOccurs="1" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      地理覆盖范围：
      该数据集的地理范围说明
      注：当“不使用地理边界矩形”时，必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EX_GeoBndBox" type="MEGeoBndBoxType"
  maxOccurs="unbounded" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      地理边界矩形：
      该数据集的地理边界矩形
      注：当“不使用地理范围描述时”，必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EX_TempExtent" type="xs:string"
  maxOccurs="unbounded" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      时间覆盖范围：
      该数据集内容跨越的时间段
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "EX_VertExtent" type = "xs:string"
    maxOccurs = "unbounded" nillable = "true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            高程覆盖范围:该数据集的高程范围
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "MD_Content" type = "MDContentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            内容信息:
            数据集内容说明
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDContentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            内容信息类
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name = "MD_ComplianceCode" type = "xs:boolean"
            maxOccurs = "1" nillable = "false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    符合代码:
                    是否引用了要素分类标准
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "MD_Std" type = "xs:string" maxOccurs = "1"
            nillable = "true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    引用标准:
                    引用的要素分类标准名称与版本
                    注: 当“引用标准时”, 必选。
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "MD_Fea" type = "xs:string"
            maxOccurs = "unbounded" nillable = "true">
            <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>
      引用要素：
      引用的标准要素名称或分类代码
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "MDExFea" maxOccurs = "unbounded"
  nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      扩展管线要素：扩展要素及属性
      注：当“使用标准之外的要素时”，必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name = "MD_DA" type = "MDDQType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      数据质量信息：
      数据集的质量信息
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDDQType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      数据质量信息类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "DQ_Statement" type = "xs:string"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          质量说明：
          数据质量的综合描述，包括作业方法、引用数据源，采用的标准等
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "DQ_Complete" type = "xs:string"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          完整性：
          对综合管线或专题管线完整性的评价
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "DQ_LogConsis" type = "xs:string"
  maxOccurs = "1" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      逻辑一致性:
      对通过管线点标识符建立的管线线段间拓扑关系
      正确性的评价
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "DQ_PosAcc" maxOccurs = "unbounded" nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      水平位置精度:竣工测量水平位置中误差
      注: a) 以 dm 为单位;
          b) 当地下管线数据“竣测资料、探查资料”时,必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value = "2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name = "DQ_VertAcc" maxOccurs = "unbounded"
  nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      高程位置精度:竣工测量高程中误差
      注: 以 m 为单位。
      当地下管线数据是“竣测资料、探查资料”时,必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value = "2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "RS_REFInfo" type = "RSREFInfoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      参照信息:

```



```

    数据集采用的坐标系及高程系
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "RSREFInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        参照信息类
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name = "RS_CoordPlat" type = "PlatCooSysCdType"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          平面坐标系：
          该数据集采用的平面坐标系
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "RS_CoordHei" type = "MDCoordHeightType"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          高程系：
          该数据集采用的高程系
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "MI_UpdateInfo" type = "MDMaiInfoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      维护信息：
      数据集的更新信息
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDMaiInfoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      更新维护信息类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "MD_UpdateInf" type = "xs:string"

```

```

maxOccurs = "1" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      更新说明:
      数据更新的一般说明,说明更新的范围、方法等
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "MI_UpdateDate" type = "xs:date"
  maxOccurs = "1" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      更新日期:
      数据最后一次更新的日期
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "MD_Constraints" type = "MDConstraintsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      限制信息:
      访问数据集的限制信息
      注: 限制信息子集。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDConstraintsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      限制信息类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "CT_Allowused" type = "MDAllowusedType"
      nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          受用对象:
          能使用该数据集的用户范围
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "CT_Purview" type = "MDPurviewType"
      nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>

```

```

        权限级别:
        能使用该数据集的用户权限级别
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "MD_Distribution" type = "MDDistributionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            分发信息:数据集的分发信息
            注: 分发信息子集。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDDistributionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分发信息类</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name = "MD_Distributor" type = "MERepOrgType"
            maxOccurs = "1" nillable = "false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
分发方:分发方的有关信息
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "MD_ReleaseDate" type = "xs:date"
            maxOccurs = "1" nillable = "false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
发布日期:发布该数据集的日期
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name = "EXT_EleInfo" type = "EXTEleInfoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            扩展元素信息:
            新增的元数据元素定义
            注: 扩展元素子集。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name = "MDEXEInfoType">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>
    新增的元数据元素类
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="EXT_EleName" type="xs:string"
    maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        名称:
        扩展元数据元素的名称
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EXT_ShortName" type="xs:string"
    maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        缩写名:
        扩展元数据元素的缩写名
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EXT_EleDef" type="xs:string"
    maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        定义:
        扩展元数据元素的定义
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EXT_EleOb" type="xs:string"
    maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        约束/条件:
        扩展元数据元素的约束条件
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EXT_EleMxOc" type="xs:string"
    maxOccurs="1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        最大出现次数:
        扩展元数据元素的最大出现次数
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "EXT_Datatype" maxOccurs = "1"
            type = "xs:string" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      数据类:
      扩展元数据元素的数据类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "EXT_EleDomVal" type = "xs:string"
            maxOccurs = "1" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      值域:扩展元数据元素的值域
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "EXT_Rationale" type = "xs:string"
            maxOccurs = "1" nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      说明:扩展元数据元素的说明
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--责任单位-->
<xs:complexType name = "MERepPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      责任单位类:
      数据集有关的负责人和单位信息
      注: 责任单位实体。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:sequence>

  <xs:element name = "RP_ParName" type = "xs:string"
            maxOccurs = "1" nillable = "true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        责任单位名称:
        与数据集有关的负责人和单位信息。
        注: 责任单位实体。

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "RP_Role" type = "xs:string"
  maxOccurs = "1" nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      职责
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "RP_IndName" type = "xs:string"
  maxOccurs = "1" nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      负责人：
      与数据集有关的负责人
      注：当“未选用负责单位”时，必选。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "RP_PosName" type = "xs:string"
  maxOccurs = "1" nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      职务
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "RP_CntInfo" type = "xs:string"
  maxOccurs = "1" nillable = "true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      联系信息
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

<!--地理边界矩形类-->
 <xs:complexType name = "MEGeoBndBoxType">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>
 地理边界矩形：
 数据集的地理边界矩形
 注：地理边界矩形实体。



```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name = "EX_Top" maxOccurs = "1" nillable = "true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        最大纵坐标值:
        该数据集的最大纵坐标值
        注: 当“不使用地理描述时”, 必选。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value = "3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "EX_Bottom" maxOccurs = "1"
nillable = "true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        最小纵坐标值:
        该数据集的最小纵坐标值
        注: 当“不使用地理描述时”, 必选。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value = "3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "EX_Left" maxOccurs = "1"
    nillable = "true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        最小横坐标值:
        该数据集的最小横坐标值
        注: 当“不使用地理描述时”, 必选。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value = "3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "EX_Right" maxOccurs = "1"

```

```

        nillable = "true">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>
    最大横坐标值:
    该数据集的最大横坐标值
    注: 当“不使用地理描述时”时,必选。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value = "3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--扩展管线要素类-->
<xs:complexType name = "MEExFeaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      扩展管线要素类:
      该数据集中扩展的各要素描述(要素编目)
      注: 扩展管线要素实体。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "FC_FeaType" type = "xs:string"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          名称:
          扩展要素名称
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "FC_Definition" type = "xs:string"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          定义:
          扩展要素详细定义
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "FC_FeaCode" type = "xs:string"
      maxOccurs = "1" nillable = "false">
      <xs:annotation>

```




```

    <xs:documentation>
      分类码:
      扩展要素分类码
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "FC_SplType" maxOccurs = "1"
  nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      几何类型:扩展要素的几何类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:enumeration value = "点"/>
      <xs:enumeration value = "线"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name = "FC_Att" type = "xs:string" maxOccurs = "1"
  nillable = "false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      属性项:扩展要素所有的属性项名称
      注: 属性 1;属性 2;属性 3。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--平面坐标系类-->
<xs:complexType name = "PlatCooSysCdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>说明平面坐标系类型的代码
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "BeijingGeodeticCoordinateSystem - 1954"
      type = "xs:string" fixed = "101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        1954 年北京坐标系:
        采用克拉索夫斯基椭球体,
        长半轴 = 6 378 245 m,
        扁率 = 1/298.3
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "XiAnGeodeticCoordinateSystem - 1980"
  type = "xs:string" fixed = "102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      1980 西安坐标系：
      采用 1975 年 IUGG 第 16 届大会推荐的椭球体，
      长半轴 = 637 814 0 m，
      扁率 = 1/298.257</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "ChinaGeodeticCoordinateSystem2000"
    type = "xs:string" fixed = "103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        2 000 国家大地坐标系：
        地球椭球参数，
        长半轴 a = 637 813 7 m
        扁率 f = 1/298.257 222 101
        地心引力常数 GM = 3.986 004 418 × 1 014 m3/s2
        自转角速度 ω = 7.292 115 × 10-5 rad/s1
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "WorldGeodeticSystem1984"
    type = "xs:string" fixed = "104">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        世界大地坐标系 WGS 84：
        地球椭球参数，
        长半轴 = 637 813 7 m
        短半轴 = 635 675 2 m
        扁率 = 1/298.257 223 563
        质点在地球质心
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "LocalCoordinateSystem"
    type = "xs:string" default = "105">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        地方坐标系：
        基于椭球的其他坐标系，相对于独立国家坐标系的局部坐标系
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "other" type = "xs:string" fixed = "106">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        其他:
        采用不同于以上的平面坐标系
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--高程系统类-->
<xs:complexType name="MDCoordHeightType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      说明高程系类型的代码
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HuanghaiEleSys1956" type="xs:string"
      fixed="101">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          1956 年黄海高程系:
          1961 年后全国统一采用
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NationalHeiDatum1985" type="xs:string"
      fixed="102">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          1985 年国家高程基准:
          经国务院批准,国家测绘局于 1987 年 5 月 26 日公布使用
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LocalEleSys" type="xs:string"
      minOccurs="1" fixed="103">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          地方高程系:
          相对于国家高程系外的局部高程系
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Other" type="xs:string" fixed="104">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>

```

```

        其他：
        采用不同于以上的高程系
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--受用对象代码类-->
<xs:complexType name="MDAllowusedType" abstract="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            受用对象代码类
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="MD_Allowused" fixed="Classscation-Cd"
            type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    受用对象：
                    对数据集操作进行限制的名称
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Government" type="xs:string"
            fixed="001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    政府
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PipOwnOrg" type="xs:string"
            fixed="002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    管线权属单位
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="InstitutionalUnit" type="xs:string"
            fixed="003">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    非管线权属单位
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Public" type="xs:string" fixed="004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      公众
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--权限级别代码表(安全限制分级代码表)类-->
<xs:complexType name="MDPurviewType" abstract="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      权限级别代码类
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TopSecret" type="xs:string"
fixed="005">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          绝密级:
          最重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益
          遭受特别严重的损害
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Secret" type="xs:string" fixed="004">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          机密级:
          重要的国家秘密,泄露会使国家的安全和利益遭
          受严重的损害
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Confidential" type="xs:string" fixed="003">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          秘密级:
          一般的国家秘密,依照法定程序确定,
          在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
          泄露会使国家的安全和利益遭受损害。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name = "Restricted" type = "xs:string" fixed = "002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      限制级：
      不涉及国家秘密,但在一定时间内限制其交流和
      使用范围
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "Unrestricted" type = "xs:string"
  fixed = "001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      公开级：
      含公开级和国内级,一般可以公开和交换
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "MD_Purview" fixed = "PurviewLevel"
  type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      权限级别：
      能使用该数据集的用户权限级别
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```



附 录 H

(资料性附录)

地下管线目录交换格式

H.1 地下管线管理与使用属性的其他元数据交换格式

```

<? xml version = "1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!--地下管线的管理和使用属性的其他元数据-->
  <xsd:element name = "ManageAppCatalog" type = "ManAppCatalogType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        管理和使用属性描述所必需的其他元数据
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name = "ManAppCatalogType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NP_Org" maxOccurs = "unbounded"/>
      <xsd:element ref = "SP_Org" maxOccurs = "unbounded"/>
      <xsd:element ref = "Bussinessname" maxOccurs = "1"/>
      <xsd:element ref = "Sharetype" maxOccurs = "1"/>
      <xsd:element ref = "Datafactor" maxOccurs = "1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name = "NP_Org" type = "NPOrgType" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        资源需求方:
        对信息资源有共享需求的单位相关信息
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name = "NPOrgType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        资源需求方类型
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name = "NP_OrgName" type = "xsd:string" maxOccurs = "unbounded"
        nillable = "false">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            资源需求单位名称:对信息资源有共享需求的单位名称
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

注：本数据元素为必选。

```

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NP_IndName" type = "xsd:string" maxOccurs = "1" nillable = "
true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      对信息资源有共享需求的单位的联系人姓名
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NP_CntInfo" type = "xsd:string" maxOccurs = "1" nillable = "
true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      对信息资源有共享需求的单位的联系电话、地址等
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name = "SP_Org" type = "SPOrgType" nillable = "false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      资源提供方：
      对外提供信息资源的单位相关信息
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name = "SPOrgType" >
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      资源提供方类型
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name = "SP_OrgName" type = "xsd:string" maxOccurs = "unbounded"
      nillable = "false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          资源提供单位名称：对外提供信息资源的单位名称
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "SP_IndName" type = "xsd:string" maxOccurs = "1" nillable = "
true">
    <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>
            资源提供单位联系人:对外提供信息资源的单位的联系人姓名
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SP_CntInfo" type = "xsd:string" maxOccurs = "1" nillable = "
true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源提供单位联系方式:对外提供信息资源的单位的联系电话、地址等
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name = "Bussinessname" type = "xsd:string" nillable = "true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            相关业务事项名称:所需信息资源应用的业务事项名称
            注:当描述共享需求时不可为空。
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Sharetype" type = "xsd:string" nillable = "true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源共享方式:
            资源提供共享的方式
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Datafactor" type = "xsd:string" nillable = "false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            信息字段:
            描述该管线资源所涉及的数据元名称。
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

H.2 数据目录指标项元数据交换格式

```

<? xml version = "1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name = "ResCatItems" type = "ResCatItemType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

```

        数据目录指标项
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name = "ResCatItemType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            数据目录指标项类型
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name = "ResName" type = "xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    资源名称：
                    填写地下管线资源的要素名称
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name = "ResIdentifier" type = "xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    资源标识符：
                    由前段码和后段码两部分组成，
                    前段码和后段码之间用字符“/”隔开，
                    前段码为 5 位字母数字，用来标明政务信息数据目录管理者，
                    后段码为不定长的字符型。表示形式为：× × × × × / × ... × ×
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name = "ResClass" type = "xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    资源分类：
                    填写该资源所属的分类
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name = "ResDescription" type = "xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    资源描述
                    该资源内容、用途的简要描述
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name = "ResSurveyDept" type = "xsd:string" >
            <xsd:annotation>

```



```

    <xsd:documentation>
        资源勘测单位：
        负责勘测该资源相关数据集的单位名称
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResOwerDept" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源权属单位：
            资源相关数据集的权属单位名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResResponsibleDept" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源负责方：
            相关数据集负责的单位名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResDemandSide" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源需求方：
            资源有共享需求的单位名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResProvider" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源提供方：
            对外提供该资源的单位名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResDataFactor" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            信息字段：
            资源所涉及的数据元名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GeoCoverScope" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>
        地理覆盖范围：
        资源的地理覆盖范围,包括最大纵坐标值、最小纵坐标值、
        最大横坐标值、最小横坐标值
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DataQualityInfo" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            数据质量信息：
            资源数据质量的综合描述，
            包括作业方法、引用数据源,采用的标准等，
            以及对综合管线或专题管线完整性的评价
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ReferenceInfo" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            参照信息：
            资源数据集所采用的平面坐标系和高程系
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResUpdateTime" type = "xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源更新日期：
            资源数据集最后一次更新的日期
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResSecurityLimitGrade" type = "xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源安全限制分级： 
            信息资源的安全权限级别
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AllowedUsedObjects">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            资源受用对象：
            有权共享使用该信息资源的对象名称
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name = "ResPublisher">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      资源发布者
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ResPublishTime" type = "xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      资源发布日期：
      资源信息发布的日期
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name = "Remark" type = "xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      说明：
      需要说明的其他情况
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```



参 考 文 献

- [1] GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码
- [2] CJJ 61—2003 城市地下管线探测技术规程
- [3] 《中华人民共和国保守国家秘密法》中华人民共和国主席令(第二十八号) 2010 年 4 月 29 日





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息技术 地下管线数据交换技术要求
GB/T 29806—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年3月第一版

*

书号: 155066 • 1-48055

版权专有 侵权必究



GB/T 29806-2013